

การเสนอเค้าโครงงานรายวิชา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อ นาย	พัชรพล พันทวี	รหัสประจำตัว
Mr.	Pacharapol Pantawee	
ชื่อ นางสาว	กัณติชา ชื่นปัญญาวุฒิ	รหัสประจำตัว
Miss	Kanticha Chuenpanyawut	

1. ชื่อหัวข้อโครงการ

ภาษาไทย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย
กับสุขภาวะทางจิตของนักศึกษา

ภาษาอังกฤษ A Study of the Relationship between Social Media
Usage Behavior and Mental Well-being among
University Students

2. ที่มาและความสำคัญ

ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของนักศึกษาไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การติดตามข่าวสาร หรือการติดต่อกับเพื่อน แทบทุกกิจกรรมล้วนผ่านหน้าจอมือถือ

แต่การใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไป เมื่อรวมกับการนอนที่ไม่เพียงพอและความกดดันจากการเรียน อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตโดยที่หลายคนไม่ทันรู้ตัว ความเครียดที่สะสมทีละน้อย การนอนไม่พอต่อเนื่อง หรือการเห็นชีวิตของคนอื่นแล้วเผลอเปรียบเทียบกับตัวเอง ค่อย ๆ บั่นทอนสภาพจิตใจไปเรื่อย ๆ

นอกจากปริมาณเวลาแล้ว ประเภทของเนื้อหาที่เสพก็อาจสำคัญไม่แพ้กัน การติดตามข่าว หนัก ๆ อย่างการเมือง อาชญากรรม หรือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นพฤติกรรมที่มีการศึกษาไว้ในต่างประเทศภายใต้ชื่อ *doomscrolling* และพบว่าสัมพันธ์กับความวิตกกังวลที่สูงขึ้น

ปัญหาคือคนส่วนใหญ่รู้ตัวช้า เพราะสัญญาณเตือนในช่วงแรกดูเหมือนเรื่องธรรมดา เช่น นอนไม่ค่อยหลับ สมาธิสั้นลง หรืออารมณ์ขึ้นลงง่าย

ในการเตรียมโครงงานนี้ คณะผู้จัดทำได้สำรวจชุดข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ Kaggle และพบว่าชุดข้อมูลที่ตรวจสอบเป็นข้อมูลสังเคราะห์ที่สร้างขึ้นเพื่อการฝึกฝน ไม่ได้เก็บจากผู้ตอบจริง จึงไม่สามารถนำมาใช้อธิบายสถานการณ์ของนักศึกษาได้ ด้วยเหตุนี้โครงงานจึงเลือกเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากนักศึกษาจริง

โครงงานนี้จึงต้องการศึกษาว่าปริมาณเวลาที่ใช้กับโซเชียลมีเดียและประเภทเนื้อหาที่เสพ มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิตของนักศึกษามากน้อยเพียงใด เพื่อให้เห็นภาพว่าควรสังเกตสัญญาณเตือนจากพฤติกรรมด้านใดเป็นพิเศษ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1 เพื่อศึกษาว่าปริมาณเวลาที่ใช้กับโซเชียลมีเดียมีความสัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด
- 3.2 เพื่อศึกษาว่าประเภทเนื้อหาที่เสพ โดยเฉพาะการติดตามข่าวเชิงลบ สัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิตแตกต่างกันหรือไม่
- 3.3 เพื่อศึกษาว่าเมื่อควบคุมปัจจัยด้านการนอน การออกกำลังกาย และความกดดันจากการเรียนแล้ว ความสัมพันธ์ดังกล่าวยังคงอยู่หรือไม่

4. วิธีการดำเนินงาน

โครงการนี้ดำเนินการตามกระบวนการวิทยาการข้อมูล 5 ขั้นตอน ดังนี้

4.1 ขั้นการตั้งคำถาม (Question Refinement)

คำถามที่ต้องการตอบจากข้อมูลที่จะเก็บ มีดังนี้

- 1) เวลาที่ใช้กับโซเชียลมีเดียต่อวัน สัมพันธ์กับคะแนนสุขภาวะทางจิตอย่างไร และความสัมพันธ์นั้นแรงเพียงใด
- 2) การติดตามข่าวเชิงลบ สัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิตหรือไม่
- 3) นักศึกษาที่เสพเนื้อหาต่างประเภทกัน มีคะแนนสุขภาวะทางจิตแตกต่างกันหรือไม่
- 4) เวลาที่ใช้กับโซเชียลมีเดีย สัมพันธ์กับจำนวนชั่วโมงและคุณภาพการนอนอย่างไร
- 5) เมื่อควบคุมปัจจัยด้านการนอน การออกกำลังกาย และความกดดันจากการเรียนแล้ว เวลาที่ใช้กับโซเชียลมีเดียยังอธิบายความแตกต่างของสุขภาวะทางจิตได้อยู่หรือไม่

4.2 ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

เหตุผลในการเลือกข้อมูล (WHY)

ชุดข้อมูลสาธารณะในหัวข้อนี้ที่ตรวจสอบแล้วเป็นข้อมูลสังเคราะห์ จึงไม่สามารถใช้อธิบายสถานการณ์จริงของนักศึกษาได้ โครงการนี้จึงเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บเฉพาะตัวแปรที่จำเป็นต่อการตอบคำถามในขั้นที่ 1

แหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง (WHO)

ผู้เก็บและเจ้าของข้อมูลคือคณะผู้จัดทำโครงการ ผู้ตอบคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) โดยกระจายลิงก์แบบสอบถามผ่านกลุ่มออนไลน์ของคณะและชั้นปีต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายจำนวน 150–200 คน

ข้อมูลที่เก็บและชนิดของตัวแปร (WHAT)

ตารางที่ 1 ตัวแปรตาม

ตัวแปร	คำอธิบาย	ชนิด	ช่วงค่า
wellbeing_score	คะแนนสุขภาพทางจิตจากแบบวัด WHO-5	อันตรภาค	0-100

แบบวัด WHO-5 มี 5 ข้อ แต่ละข้อให้คะแนน 0-5 รวมได้ 0-25 แล้วคูณด้วย 4 เพื่อแปลงเป็นสเกล 0-100 คะแนนยิ่งสูงหมายถึงสุขภาพทางจิตยิ่งดี

ตารางที่ 2 ตัวแปรต้นหลัก

ตัวแปร	คำอธิบาย	ชนิด	ช่วงค่า
social_media_hours	ชั่วโมงที่ใช้โซเชียลมีเดียต่อวัน อ่านจาก Screen Time	อัตราส่วน	0-24
news_days	จำนวนวันใน 7 วันที่ผ่านมาที่ติดตามข่าวเชิงลบ	อัตราส่วน	0-7
content_type	ประเภทเนื้อหาที่ดูมากที่สุด	นามบัญญัติ	8 กลุ่ม
main_platform	แพลตฟอร์มที่ใช้มากที่สุด	นามบัญญัติ	-

ตารางที่ 3 ตัวแปรควบคุมและตัวแปรลักษณะประชากร

ตัวแปร	คำอธิบาย	ชนิด	ช่วงค่า
sleep_hours	ชั่วโมงการนอนเฉลี่ยต่อคืน	อัตราส่วน	0-24
sleep_quality	คุณภาพการนอนโดยรวม	เรียงลำดับ	1-10
exercise_days	จำนวนวันที่ออกกำลังกายต่อสัปดาห์	อัตราส่วน	0-7
study_pressure	ความกดดันจากการเรียน	เรียงลำดับ	1-10
age	อายุ	อัตราส่วน	-
gender	เพศ	นามบัญญัติ	-
year_of_study	ชั้นปี	เรียงลำดับ	1-4
faculty	คณะ	นามบัญญัติ	-

ตัวแปรควบคุมทั้งสี่ตัวเก็บเพื่อใช้ควบคุมในสมการถดถอย ไม่ใช่ข้อมูลส่วนเกิน หากไม่เก็บ อาจสรุปผิดว่าผลที่พบมาจากโซเชียลมีเดีย ทั้งที่จริงมาจากการนอนน้อยหรือความกดดันจากการเรียน

ช่วงเวลาเก็บ (WHEN)

ช่วงเวลา	กิจกรรม
สัปดาห์ที่ 1	ออกแบบและร่างแบบสอบถาม
สัปดาห์ที่ 1	ทดลองใช้กับผู้ตอบ 10 คน แล้วปรับแก้
สัปดาห์ที่ 2-3	เปิดเก็บข้อมูลจริงเป็นเวลา 14 วัน
สัปดาห์ที่ 4	ปิดแบบสอบถามและเริ่มวิเคราะห์

วิธีการเก็บข้อมูล (HOW)

ใช้ Google Forms กระจายลิงก์ผ่านกลุ่มออนไลน์ของนักศึกษา แบบสอบถามมี 18 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 4-5 นาที

จุดสำคัญของวิธีการนี้คือการถามชั่วโมงการใช้งานจากตัวเลขที่บันทึกโดยเครื่อง ผู้ตอบจะได้รับคำแนะนำให้เปิดดูค่าจริงจากมือถือ (iPhone: ตั้งค่า → Screen Time Android: ตั้งค่า → Digital Wellbeing) แทนการประมาณจากความจำ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการรายงานตนเอง

โครงสร้างแบบสอบถาม

ข้อ	คำถาม	รูปแบบคำตอบ
–	คำชี้แจงและการขอความยินยอม	บังคับตอบ
1-4	อายุ เพศ ชั้นปี คณะ	ตัวเลข/ตัวเลือก
5	ชั่วโมงใช้โซเชียลมีเดียต่อวัน (จาก Screen Time)	ตัวเลข
6	แพลตฟอร์มที่ใช้มากที่สุด	ตัวเลือกเดียว
7	ประเภทเนื้อหาที่ดูมากที่สุด	ตัวเลือกเดียว 8 ข้อ
8	จำนวนวันใน 7 วันที่ติดตามข่าวหนัก	ตัวเลข 0-7
9-10	ชั่วโมงการนอน และคุณภาพการนอน	ตัวเลข / สเกล 1-10
11-12	วันที่ออกกำลังกาย และความกดดันจากการเรียน	ตัวเลข / สเกล 1-10
13-17	แบบวัดสุขภาวะทางจิต WHO-5	ตามแบบวัดต้นฉบับ
18	ข้อดีความใส่ใจ	ตัวเลือกเดียว

ตัวเลือกของข้อ 7 ได้แก่ (1) ข่าวสารบ้านเมือง การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน (2) บันเทิง เช่น ซีรีส์ อนิเมะ คลิปตลก เพลง (3) เกมและอีสปอร์ต (4) กีฬา (5) ความรู้ การเรียน พัฒนาตนเอง (6) ชีวิตประจำวันของคนอื่น เช่น เพื่อน คนดัง อินฟลูเอนเซอร์ (7) สินค้า รีวิว ข้อปึง (8) อื่น ๆ

เหตุผลที่เลือกแบบวัด WHO-5 แทน PHQ-9 คือ WHO-5 ถามในเชิงบวก และไม่มีข้อคำถามเกี่ยวกับการทำร้ายตนเอง จึงเหมาะกับการเก็บข้อมูลโดยนักศึกษาที่ไม่มีบุคลากรทางสุขภาพจิตคอยดูแล ทั้งนี้จะใช้ข้อความจากฉบับแปลภาษาไทยโดยไม่แก้ไขข้อความ ไม่ตัดข้อ และไม่เปลี่ยนสเกลคำตอบ

4.3 ขั้นตอนการสำรวจและทำความสะอาดข้อมูล (Data Exploration)

การทำความสะอาดข้อมูล

ปัญหาที่คาดว่าจะพบ	วิธีการจัดการ
ผู้ตอบไม่ผ่านข้อดักความใส่ใจ	ตัดออกทั้งแถว
ตอบเร็วผิดปกติ (น้อยกว่า 90 วินาที)	ตรวจสอบและพิจารณาตัดออก
ค่าที่เป็นไปไม่ได้ เช่น นอน 30 ชั่วโมง	ตรวจสอบและกำหนดเป็นค่าว่าง
ค่าว่างในข้อที่ไม่บังคับตอบ	รายงานสัดส่วน แล้วเลือกระหว่างการเติมด้วยมัธยฐานหรือการตัดแถว
ประเภทเนื้อหาบางกลุ่มมีผู้ตอบน้อยกว่า 15 คน	ยุบเหลือ 4 กลุ่ม ได้แก่ ชาว บ้านเพิง ชีวิตคนอื่น และอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การยุบกลุ่มในแถวสุดท้ายกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนเห็นผลการวิเคราะห์ เพื่อไม่ให้เป็นการเลือกยุบกลุ่มตามผลที่ต้องการ

จากนั้นคำนวณตัวแปรใหม่ `wellbeing_score` จากผลรวมคะแนน WHO-5 ทั้ง 5 ข้อ คูณด้วย 4 และตรวจสอบความเชื่อมั่นภายในของแบบวัดด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค

การวิเคราะห์ตัวแปรเดียว (Univariate Analysis)

รายงานค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดของตัวแปรเชิงปริมาณ และรายงานความถี่กับร้อยละของตัวแปรเชิงคุณภาพ แสดงผลด้วยฮิสโทแกรมสำหรับตัวแปรตัวเลข และแผนภูมิแท่งสำหรับตัวแปรเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Analysis)

ตอบคำถามข้อ	วิธีวิเคราะห์	กราฟที่ใช้
1	สหสัมพันธ์เพียร์สัน รายงานทั้งค่า r และ r^2	Scatter plot พร้อมเส้นแนวโน้ม
2	สหสัมพันธ์ระหว่างจำนวนวันที่ติดตามข่าวกับคะแนนสุขภาพ	Scatter plot
3	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มด้วย ANOVA หรือ Kruskal-Wallis	Box plot
4	สหสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงใช้งานกับการนอน	Scatter plot และ Heatmap
5	การถดถอยพหุคูณ (ดูขั้นที่ 4)	ตารางสัมประสิทธิ์

การตรวจสอบคุณภาพและที่มาของข้อมูล

นำข้อมูลที่เก็บเองมาเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลสาธารณะที่ตรวจพบว่าเป็นข้อมูลสังเคราะห์ โดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้

- 1) การกระจายของหลักทศนิยม ข้อมูลจากผู้ตอบจริงจะกระจุกที่เลขกลม ขณะที่ข้อมูลสังเคราะห์กระจายสม่ำเสมอทุกหลัก
- 2) สัดส่วนค่าว่าง ข้อมูลจากแบบสอบถามจริงย่อมมีค่าว่าง
- 3) ขนาดของค่าสหสัมพันธ์ ชุดข้อมูลสังเคราะห์ที่ตรวจสอบมีค่าสูงถึง 0.80–0.95 ซึ่งไม่พบในข้อมูลแบบสอบถามจริง

4.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Modeling)

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ตามสมการ

$$\text{wellbeing_score} \sim \text{social_media_hours} + \text{news_days} + \text{sleep_hours} + \text{sleep_quality} + \text{exercise_days} + \text{study_pressure}$$

เพื่อดูว่าเมื่อควบคุมปัจจัยด้านการนอน การออกกำลังกาย และความกดดันจากการเรียนแล้ว ชั่วโมงการใช้โซเชียลมีเดียยังอธิบายความแตกต่างของคะแนนสุขภาพได้อยู่หรือไม่

ค่าที่รายงาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปร ซึ่งตีความได้ว่าเมื่อตัวแปรนั้นเพิ่มขึ้น 1 หน่วย คะแนนสุขภาพจะเปลี่ยนแปลงกี่คะแนนโดยที่ตัวแปรอื่นคงที่ ค่า p ของแต่ละสัมประสิทธิ์ ค่า R^2 ของสมการโดยรวม และค่า VIF เพื่อตรวจสอบปัญหาตัวแปรต้นสัมพันธ์กันเอง

นอกจากนี้จะตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการถดถอย ได้แก่ ความเป็นเชิงเส้น การกระจายของค่าคลาดเคลื่อน และความคงที่ของความแปรปรวน ด้วยกราฟ residual plot และ Q-Q plot

เครื่องมือที่ใช้คือภาษา Python บน Jupyter Notebook ร่วมกับไลบรารี pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scipy และ statsmodels

4.5 ชั้นผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Outputs)

- 1) ค่าสหสัมพันธ์และค่า r^2 ระหว่างเวลาที่ใช้กับโซเซียลมีเดียกับคะแนนสุขภาวะทางจิต พร้อมการตีความว่าความสัมพันธ์แรงเพียงใด
- 2) ตัวเลขที่อธิบายได้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เช่น เมื่อเวลาใช้งานเพิ่มขึ้น 1 ชั่วโมงต่อวัน คะแนนสุขภาวะเปลี่ยนแปลงกี่คะแนน
- 3) ผลเปรียบเทียบคะแนนสุขภาวะระหว่างกลุ่มที่เสพเนื้อหาต่างประเภทกัน โดยเฉพาะกลุ่มที่ติดตามข่าวเป็นหลัก
- 4) ข้อเสนอแนะเมื่อควบคุมปัจจัยอื่นแล้ว ความสัมพันธ์ของโซเซียลมีเดียยังคงอยู่หรือไม่
- 5) การเปรียบเทียบผลที่ได้กับงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ ว่าสอดคล้องหรือแตกต่างอย่างไร

งานวิจัยขนาดใหญ่ในต่างประเทศจำนวนมากพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เวลาใช้โซเซียลมีเดียกับสุขภาวะทางจิตมีขนาดเล็ก ด้วยขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 200 คน การศึกษานี้จึงมีโอกาสได้ผลว่าไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นความล้มเหลวของโครงการ แต่เป็นผลการศึกษาที่มีความหมายในตัวเอง และจะรายงานพร้อมการอภิปรายเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

5. ขอบเขตและข้อจำกัดของการวิจัย

5.1 ขอบเขตแยกตามขั้นตอน

ขั้นตอน	ขอบเขต
การตั้งคำถาม	ตอบคำถาม 5 ข้อตามที่ระบุไว้ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับสุขภาวะทางจิต ไม่ครอบคลุมการหาสาเหตุ
การเก็บข้อมูล	นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 150–200 คน เก็บด้วยแบบสอบถามออนไลน์เป็นเวลา 14 วัน
การสำรวจข้อมูล	สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร พร้อมการตรวจสอบคุณภาพและที่มาของข้อมูล
การวิเคราะห์เชิงสถิติ	การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม และการถดถอยพหุคูณ ไม่ครอบคลุมการสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง
ผลลัพธ์	รายงานผลการวิเคราะห์และการอภิปราย ไม่มีการพัฒนาระบบหรือเครื่องมือสำหรับผู้ใช้งาน

5.2 ข้อจำกัด

- 5.2.1 ผลที่ได้เป็นความสัมพันธ์ ไม่ใช่ความเป็นเหตุเป็นผล เนื่องจากเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว จึงไม่สามารถระบุได้ว่าการใช้โซเซียลมีเดียทำให้สุขภาวะแย่ลง หรือผู้ที่สุขภาวะไม่ดีอยู่แล้วใช้โซเซียลมีเดียมากกว่า

- 5.2.2 กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบตามสะดวก ไม่ใช่การสุ่มตัวอย่าง จึงไม่สามารถอ้างอิงไปยังนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยหรือทั้งประเทศได้
- 5.2.3 ข้อมูลบางส่วนเป็นการรายงานตนเอง คะแนนในสเกล 1-10 ของแต่ละคนอาจไม่ได้หมายถึงระดับความรู้สึกที่เท่ากัน แม้จะลดปัญหานี้ในข้อชั่วโมงการใช้งานด้วยการให้อ่านค่าจากเครื่องแล้วก็ตาม
- 5.2.4 ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำกัด หากความสัมพันธ์จริงมีขนาดเล็ก การศึกษานี้อาจตรวจไม่พบ
- 5.2.5 ผลการศึกษาใช้ได้ในระดับกลุ่ม ไม่ใช่ระดับบุคคล ไม่สามารถนำไปประเมินหรือวินิจฉัยสุขภาพจิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ผู้ที่มีข้อกังวลควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต 1323

5.3 ประเด็นด้านจริยธรรม

- 5.3.1 ผู้ตอบต้องอ่านคำชี้แจงและกดยืนยันความยินยอมก่อนเข้าสู่แบบสอบถาม
- 5.3.2 ไม่เก็บชื่อ รหัสนักศึกษา อีเมล หรือข้อมูลใดที่ระบุตัวบุคคลได้
- 5.3.3 ผู้ตอบสามารถหยุดตอบได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใด ๆ
- 5.3.4 แสดงสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ทั้งต้นและท้ายแบบสอบถาม
- 5.3.5 เลือกใช้แบบวัด WHO-5 ซึ่งไม่มีข้อคำถามเกี่ยวกับการทำร้ายตนเอง
- 5.3.6 ข้อมูลจะรายงานในภาพรวม และใช้เพื่อการศึกษาในรายวิชานั้น

6. ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

.....

6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

.....

7. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	สัปดาห์ที่					
	1	2	3	4	5	6
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	●	●				
ออกแบบแบบสอบถามและหาแบบวัด WHO-5 ฉบับไทย	●					
ทดลองใช้แบบสอบถามและปรับแก้	●					
เปิดเก็บข้อมูลจริง		●	●			
ทำความสะอาดข้อมูลและวิเคราะห์ตัวแปรเดียว				●		
วิเคราะห์หลายตัวแปรและการถดถอย				●	●	
สรุปผลและอภิปรายเทียบกับงานวิจัย					●	●
จัดทำรายงานและนำเสนอ						●

8. เอกสารอ้างอิง